# 1. 구성품·연결·직접 조립

이름: _____ 모둠: _____ 날짜: _____

우리 모둠 로봇을 조립해 연결합니다. 조립과 기록 역할을 번갈아 맡고, 주행 결과는 직접 보고 적습니다.

| 항목 | 우리 모둠 기록 |
| --- | --- |
| Hub 이름 / 기기 | |
| 연결 방식 USB 또는 Bluetooth | |
| 왼쪽·오른쪽 모터 포트 | |
| 조립 중 내가 맡은 부분 | |
| 케이블·바퀴 간섭 확인 | |

## 입력 장치 하나와 출력 장치 하나를 쓰세요

## 연결 성공을 무엇으로 확인했나요?

# 2. 기본 주행 실습

동작 메뉴에서 모터 설정과 이동 블록을 찾습니다. 왼쪽 A와 오른쪽 E를 확인하고 바퀴를 들어 방향부터 시험합니다.

| 시험 | 설정한 값 | 실제 결과 |
|---|---|---|
| 직진 | 속도:  / 시간: | |
| 후진 | 속도:  / 시간: | |
| 좌회전 | 조향:  / 시간: | |
| 우회전 | 조향:  / 시간: | |
| 정지 | 정지 방법: | |

## 모터 360°와 차체 방향 360°는 어떻게 다른가요?

## 출발점과 어긋났다면 어떤 설정이나 바닥 상태를 다시 보겠어요?

# 3. 힘·거리센서로 판단하기

## 힘센서 C: 누르면 한 번 출발

누르기 전·누르는 중·놓은 뒤의 상태를 확인합니다. 버튼을 누르면 1초 주행 후 정지하도록 만드세요.

| 조작 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|
| 누르기 전 | | |
| 한 번 누름 | | |
| 길게 누름 | | |

## 거리센서 B: 가까우면 정지

먼저 정지한 상태에서 거리값을 확인합니다. 기준값과 속도 중 하나만 바꾸어 시험합니다.

| 시험 | 기준값(cm) | 속도(%) | 실제 정지 거리(cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

## 무엇을 바꾸었고 어떤 차이가 생겼나요?

# 4. 컬러·자이로 실습

## 컬러센서 D: 검정 정지선

흰 종이에 검정 테이프를 붙입니다. 색상값을 먼저 확인한 뒤 검정에서 멈추도록 코딩합니다.

| 표면 | 관찰한 색상/값 | 정지 여부 |
|---|---|---|
| 흰색 | | |
| 검정 | | |

## Hub 자이로: 90° 방향 바꾸기

로봇을 세워 둔 채 요 각도를 0으로 초기화합니다. 차체를 손으로 왼쪽으로 돌려 각도가 +로 바뀌는지 −로 바뀌는지 적습니다. 5초 안에 90°에 닿지 못해도 멈추게 합니다.

| 회차 | 목표각 | 실제 정지각 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90° | | |
| 2 | 90° | | |
| 3 | 90° | | |

## 오차를 줄이기 위해 다음에 바꿀 것은?

# 5. 학교에서 해볼 40분 활동

조립을 마친 베이스로 40분 수업을 준비합니다. 학생이 조립부터 해야 한다면 별도 시간을 잡습니다.

| 단계 | 시간 | 내가 지원할 일 |
|---|---|---|
| 도입 | 5분 | |
| 연결·값 확인 | 8분 | |
| 조건 코딩·시험 | 15분 | |
| 한 가지 수정 | 7분 | |
| 공유·정리 | 5분 | |

## 대상 학년과 학생이 마친 뒤 설명할 내용

## 학생이 “안 돼요”라고 할 때 첫 질문

## 학생이 실제로 해냈는지 확인할 방법

# 6. 점검·평가·다음 시험

| 스스로 확인 | 완료 / 다시 확인 |
|---|---|
| 내 모둠 Hub를 연결했습니다. | |
| 직진·후진·회전·정지를 시험했습니다. | |
| 센서값을 보고 로봇이 멈춘 이유를 말할 수 있습니다. | |
| 센서나 모터를 하나씩 따로 시험했습니다. | |
| 저장한 프로젝트를 다시 열었습니다. | |

## 17cm와 23cm는 “거리 〈 20cm” 조건에서 어떻게 다른가요?

## 센서값을 계속 반복해서 읽는 이유는?

## 오늘의 오류 / 확인한 값 / 수정 / 재시험 결과

# 첫 주행 코드와 내 코드 비교




예제의 모터 포트와 속도, 시간을 내 코드와 비교합니다. 바퀴를 들고 방향을 확인한 뒤 바닥에서 짧게 시험하세요.

## 속도를 이동 명령보다 먼저 정하는 이유는?

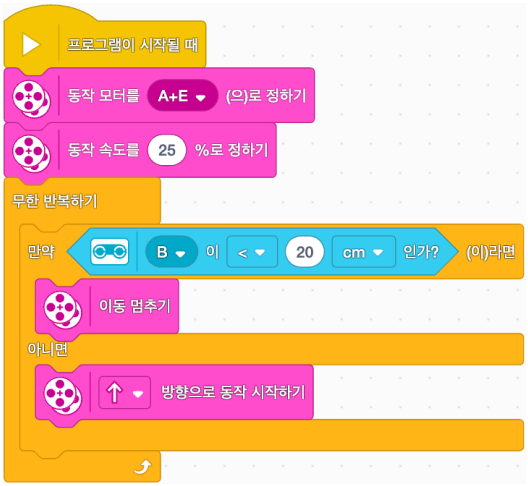
## 1초 이동과 모터 1회전은 어떻게 다른가요?

## 실제 주행 결과와 수정한 값

# 한 번 출발과 반복 주행 비교




힘센서 C를 누르면 출발하는 코드입니다. 실제 포트와 블록 포트를 비교하세요.




거리 B가 20cm 미만이면 멈추고, 아니면 출발합니다. 장애물을 치웠을 때 다시 움직이는지 시험하세요.

## 두 코드의 시작 조건과 반복 여부를 비교하세요

## 장애물을 치웠을 때 예상과 실제 결과